

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

GESTIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DE PRODUCTOS PARA UNA BODEGA.

Integrantes:

- CASTRO MARCHENA, Edison Marcel
- RÍOS BERNAOLA, Fabio Enrique
- ARMAS SALINAS, Gabriela
- SALVADOR CABEZAS, Pedro Hugo

Curso

Técnicas de Programación Orientada a Objetos

Docente

Mg. Jhon Paul Anampa García

Fecha

Lima, 13 de noviembre

1. **Resumen del proyecto**
    a. **<u>Abstracto</u>**

Las bodegas y servicios de retail de empresas pequeñas (o MYPES) en el Perú siguen realizando el control de inventarios de manera manual mediante cuadernos o registros físicos. El método descrito presenta limitaciones, tales como las presentadas a continuación:

- Errores de registro y cálculo
- Pérdida o deterioro de información
- Dificultad para conocer con precisión la disponibilidad en tiempo real
- Tiempo excesivo dedicado a inventariado
- Riesgo de compras innecesarias

La solución desarrollada presente en el proyecto es la creación de un sistema gestor de inventario, cuyo objetivo es llevar las cuentas de ítems de manera digital y precisa para agilizar los procesos de inventariado y concordar con cotejo de ganancias o ingresos percibidos al final de las jornadas laborales de los operarios y administradores del negocio.

Los principales usuarios beneficiados por el proyecto son los administradores, dueños y empleados de tiendas y negocios retail pequeños al agilizar los procesos de gestión de inventario, siendo tanto por la precisión del sistema digital como por evitar errores que comprende la gestión manual.

Entre las funcionalidades principales del proyecto se presentan el manejo de inventario total con atributos varios (código único, precio de venta, costo de compra) visibles para el operario, la gestión de boletas para agilizar el proceso de venta por medio de visualización de importes totales y justificados, y la expedición de un archivo que registre las ventas para el final de la jornada.

El resultado alcanzado por el proyecto es una gestión más ágil, precisa y cómoda para los operarios y administradores de un negocio pequeño, dados los beneficios que presenta la oportunidad de digitalizar y automatizar procesos que previamente se mostraban propensos a errores por cuestiones meramente humanas.

2. Descripción del problema:

a. Contexto

Actualmente muchas bodegas tradicionales realizan el registro de sus ventas y el cálculo de los importes de manera manual, lo que puede conllevar a errores en los precios, cantidades y totales de compra, además de la falta de un control automatizado de inventario, dificultando así conocer con precisión el stock real de los productos disponibles. Estas situaciones pueden ocasionar demoras en la atención de los clientes, largas filas de espera, productos agotados que no se detectan a tiempo y dificultades para llevar un control adecuado de las ventas diarias.

b. Usuarios involucrados

En el proceso de gestión de inventario de una bodega se identifican los siguientes usuarios:

- ***Administrador de la bodega:*** responsable de supervisar el inventario, consultar la disponibilidad de los productos y verificar los movimientos de entrada y salida de mercancía.
- ***Personal de ventas:*** encargado de atender a los clientes, realizar las ventas y registrar las salidas de productos correspondientes.
- ***Encargado de almacén:*** responsable de registrar el ingreso de nuevos productos, controlar las cantidades almacenadas y mantener actualizado el stock.
- ***Clientes:*** personas que adquieren los productos de la bodega y que se ven beneficiadas indirectamente por una atención más rápida y por una mejor disponibilidad de los productos.

c. Justificación de la necesidad

Ante esta problemática surge la necesidad de un sistema informático que permita gestionar de manera organizada las entradas y salidas de productos de una bodega. La implementación de esta solución facilitará el registro y la consulta de los productos, además de actualizar automáticamente las cantidades disponibles y permitir identificar aquellos artículos que presenten un nivel bajo de stock.
Asimismo, el sistema contribuirá a reducir los errores ocasionados por los registros manuales, mejorar el control de los movimientos del inventario y agilizar las actividades del personal. De esta manera, el administrador podrá disponer de información más precisa y actualizada para tomar decisiones relacionadas con la reposición de productos y la organización del almacén, mejorando la eficiencia de la gestión y la atención a los clientes.

3. Objetivos y alcance:

a. Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión de entrada y salida de productos para una bodega que permita registrar, controlar y consultar el inventario de manera organizada, además de reducir los errores de registro y mantener actualizada la información de los productos.

b. Objetivos específicos

- Registrar los productos que ingresan a la bodega, almacenando información como código, nombre, categoría y cantidad.
- Registrar las salidas de productos para mantener actualizado el stock disponible.
- Consultar de manera rápida la cantidad de productos disponibles en la bodega.
- Reducir los errores ocasionados por el registro manual de inventario y ventas.
- Facilitar al administrador el control y seguimiento de los movimientos realizados en el inventario.

c. Alcance del sistema

Abstracto

El sistema permitirá administrar los productos de una pequeña bodega mediante una aplicación informática que centraliza la información del inventario.

La aplicación permite registrar productos y controlar los movimientos de entrada y salida de los productos actualizando la cantidad disponible de cada producto.

Procesos que cubrirá

El proyecto contempla inicialmente:

- Registro de productos.
- Consulta de productos.
- Actualización de información de productos.
- Registro de entradas.
- Registro de salidas.
- Actualización automática del stock.
- Consulta de stock disponible.
- Consulta del historial de movimientos.

Aspectos fuera del proyecto
Para mantener un alcance adecuado, inicialmente quedarán fuera:

- Facturación electrónica.
- Integración con SUNAT.
- Gestión contable.
- Gestión de proveedores avanzada.
- Comercio electrónico.
- Pagos mediante tarjetas o billeteras digitales.
- Integración con sistemas externos.

- Control mediante RFID o códigos de barras avanzados.
- Inteligencia artificial para predicción de demanda.

d. Restricciones identificadas

R.01: Solo el administrador de la bodega podrá supervisar el inventario y ver disponibilidad de productos

R.02: Solo el personal de ventas se encarga de realizar operaciones de ventas y generar salida de productos.

R.03: Solo el encargado de almacén se encarga de registrar entrada y salida de productos para mantener el stock actualizado.

R.04: El software debe filtrar los productos disponibles en almacén, evitando los productos sin stock.

R.05: El software debe identificar y registrar la información y stock de productos.

R.06: El sistema deberá impedir el registro de salidas cuando la cantidad solicitada sea superior al stock disponible, con la finalidad de evitar inconsistencias en el inventario.

R.07: Los registros de entrada y salida deberán contener información suficiente para identificar el producto, la cantidad movilizada, la fecha del movimiento y el usuario responsable.

R.08: El sistema estará orientado inicialmente a la gestión de inventario de una pequeña bodega y no incluirá funcionalidades de facturación electrónica, contabilidad ni integración con sistemas externos.

4. Descripción de la solución

a. Nombre del sistema

El nombre escogido para el proyecto es *AdminProducts*, expresando el público objetivo del sistema siendo generalmente administradores y operadores de caja que, en circunstancias comunes, suelen ser la misma persona.

b. Propósito

La solución presentada busca agilizar el proceso de inventariado de productos llevando un conteo preciso y automático de productos, mientras que presenta oportunidad de registrar boletas en tiempo real para agilizar procesos de ventas en caja mientras altera los conteos en vivo del inventario y calcula importes.

c. Usuarios principales

Los usuarios principales de la solución son los administradores y operarios de caja del negocio. Cualquier persona que lleve las cuentas de inventario también participa de manera directa o indirecta.

d. Enfoque respecto al problema

La agilización del proceso de inventario y de flujo de ventas en caja es un punto crucial para la fundamentación de la solución. Las dos funcionalidades principales de ésta están enfocadas en agilizar procesos previamente manuales.

e. Flujo general de funcionamiento

Al iniciar la jornada laboral, se crea un inventario de productos (o se importan los datos si ya existen de la jornada anterior) y conforme se van actualizando los conteos o realizando ventas, se calculan los ingresos percibidos y los productos que salen del inventario para posterior cotejo al final de la sesión, o *cuadre de caja.*

5. **Requerimientos funcionales:**

Código	Título	Descripción
RF01	**Registrar productos**	El sistema debe permitir registrar nuevos productos ingresando información como ID, nombre, descripción, categoría, precio de compra, precio de venta, cantidad inicial y stock mínimo.
RF02	**Consultar productos**	El sistema debe permitir consultar los productos registrados en el inventario mostrando sus datos principales, cantidades disponibles, precios y categorías.
RF03	**Modificar información de productos**	El sistema debe permitir actualizar la información de los productos registrados cuando se produzcan cambios en su nombre, descripción, categoría o precios.
RF04	**Eliminar productos**	El sistema debe permitir desactivar productos que ya no se comercialicen evitando que aparezcan como disponibles para nuevas operaciones sin eliminar su historial de movimientos.
RF05	**Registrar entradas de productos**	El sistema debe permitir registrar el ingreso de productos a la bodega indicando el producto, la cantidad recibida, la fecha, el proveedor y el usuario responsable.
RF06	**Registrar salidas de productos**	El sistema debe permitir registrar las salidas de productos por ventas, retiros u otros motivos actualizando automáticamente las cantidades disponibles.
RF07	**Actualizar automáticamente el inventario**	El sistema debe actualizar las existencias de cada producto inmediatamente después de registrar una entrada o salida de mercancía, manteniendo actualizado el stock registrado.

RF08	**Validar la disponibilidad de productos**	El sistema debe verificar que exista suficiente stock antes de permitir una salida de mercancía evitando registrar cantidades superiores a las disponibles.
RF09	**Consultar el stock disponible**	El sistema debe permitir consultar la cantidad actual de cada producto para conocer su disponibilidad en la bodega.
RF10	**Buscar productos**	El sistema debe permitir localizar productos mediante su código, nombre o categoría, facilitando y agilizando las consultas del inventario.
RF11	**Configurar el stock mínimo**	El sistema debe permitir establecer una cantidad mínima de existencias para cada producto con el propósito de identificar oportunamente aquellos que necesitan reposición.

6. Historias de usuario:

Código	Título	Descripción
HU01	**Registrar productos**	Como administrador de la bodega, quiero registrar los productos ingresando los datos correspondientes, para mantener actualizado el catálogo de productos dentro del sistema.
HU02	**Consultar productos**	Como encargado de bodega, quiero consultar los productos registrados para conocer sus características y disponibilidad.
HU03	**Modificar productos**	Como administrador de la bodega quiero modificar la información de los productos previamente registrados para mantener actualizados los datos del inventario.
HU04	**Desactivar productos**	Como administrador de la bodega, quiero deshabilitar los productos que ya no se comercializan, para evitar que sean utilizados en nuevas operaciones
HU05	**Registrar entradas**	Como encargado de bodega, quiero registrar las entradas de mercancía con sus cantidades y proveedores, para mantener actualizado el inventario cuando lleguen nuevos productos.
HU06	**Registrar salidas**	Como encargado de bodega, quiero registrar las salidas de mercancía indicando sus cantidades y motivos, para controlar los productos que dejan de estar disponibles.
HU07	**Actualizar inventario**	Como encargado de bodega, quiero que el sistema actualice automáticamente las existencias después de registrar una entrada o salida de productos, para mantener actualizado en tiempo real el stock de cada producto.
HU08	**Validar disponibilidad**	Como personal de ventas, quiero que el sistema verifique las existencias antes de registrar una salida, para evitar

		vender o retirar productos que no están disponibles.
HU09	**Consultar stock**	Como administrador de la bodega, quiero consultar las cantidades disponibles de cada producto, para conocer el estado actual del inventario.
HU10	**Buscar productos**	Como encargado de la bodega, quiero buscar los productos utilizando sus datos para encontrar rápidamente los artículos solicitados por los clientes
HU11	**Configurar stock mínimo**	Como administrador de la bodega quiero establecer un stock mínimo para cada producto, para determinar cuándo es necesario reponer mercancía.

a. Criterios de aceptación:

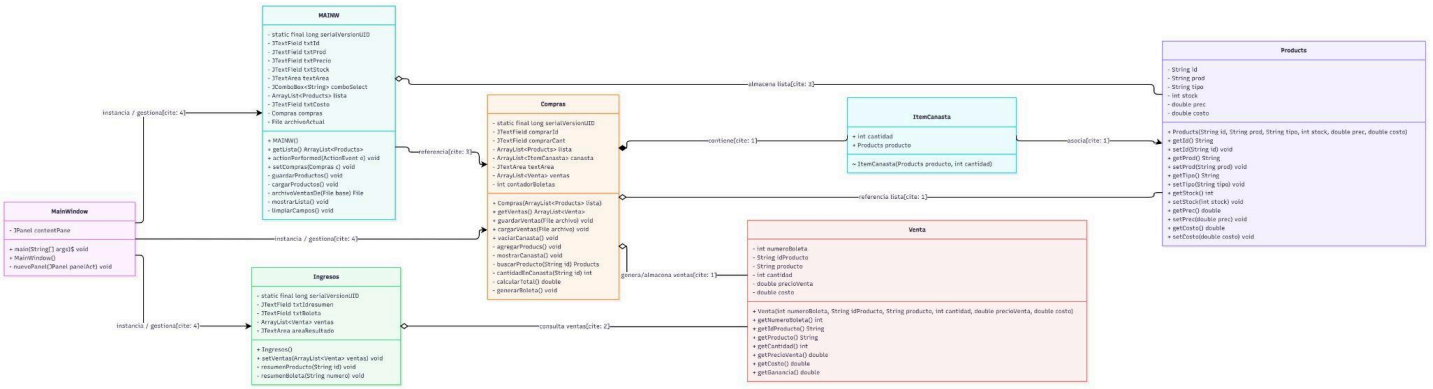
Código	Funcionalidad	Criterios de aceptación
CA01	Registrar productos	El sistema debe permitir registrar productos con sus datos obligatorios. No debe aceptar códigos duplicados y debe mostrar el producto después de registrarlo correctamente.
CA02	Consultar productos	El sistema debe mostrar los productos registrados con sus datos principales y el stock disponible. Si no existen productos, debe mostrar un mensaje informativo.
CA03	Modificar productos	El sistema debe permitir actualizar los datos de un producto registrado y mostrar los cambios después de guardar la información.
CA04	Desactivar productos	El sistema debe permitir desactivar productos que ya no se comercialicen, conservando su historial de movimientos.
CA05	Registrar entradas	El sistema debe permitir registrar el ingreso de productos con una cantidad válida y

		aumentar automáticamente el stock correspondiente.
CA06	Registrar salidas	El sistema debe permitir registrar salidas de productos y descontar las cantidades correspondientes cuando exista stock suficiente.
CA07	Actualizar inventario	El sistema debe actualizar automáticamente las existencias después de cada entrada o salida registrada correctamente.
CA08	Validar disponibilidad	El sistema debe impedir las salidas que superen el stock disponible y mostrar un mensaje informativo al usuario.
CA09	Consultar stock	El sistema debe mostrar las cantidades disponibles de los productos y reflejar los cambios realizados en el inventario.
CA10	Buscar productos	El sistema debe permitir buscar productos por código, nombre o categoría y mostrar un mensaje cuando no encuentre coincidencias.
CA11	Configurar stock mínimo	El sistema debe permitir establecer una cantidad mínima válida para cada producto y guardar la configuración realizada.

Validación de los criterios de aceptación

La validación se realizará mediante pruebas funcionales que permitan comprobar el registro correcto de los productos, el funcionamiento de las operaciones de entradas y salidas, la actualización del stock y la validación de las cantidades disponibles, además se comprobará que el sistema pueda mostrar mensajes informativos cuando se ingresen datos inválidos o se intenten realizar operaciones que no cumplan las condiciones establecidas.

7. Diseño UML:



Link Diagrama UML:
https://drive.google.com/file/d/1kCPNa-hvpo0CTW6PZ0bbLYZBXqylkS-_/view?usp=sharing

8. Implementación del sistema:

a. <u>Funcionalidades desarrolladas</u>

- **Interfaz principal:** la aplicación dispone de una ventana principal implementada mediante la clase MainWindow. En ella se presenta el nombre del sistema, un menú de navegación y accesos visuales relacionados con las secciones de inventario, compras e ingresos.

  El menú contiene las opciones Productos, Compra y Ganancias. Cada botón lleva a un JPanel creado específicamente para la función de cada opción. Asimismo se puede navegar por cada ventana desde una barra de ventanas.

<u>Ventana MAINW</u>

- **Registro de productos**: El sistema permite ingresar los datos de un producto mediante campos de texto, asimismo para registrar un producto el usuario debe proporcionar:

  - ID.
  - Nombre del producto.
  - Tipo o categoría.
  - Precio de venta.
  - Stock disponible.
  - Costo de compra

Al presionar el botón Insertar, el programa obtiene los valores ingresados, realiza las conversiones numéricas correspondientes y crea un objeto de la clase Products.
Posteriormente, el objeto se agrega a la lista de productos y sus datos se muestran en el área de texto de la interfaz. Finalmente, se recorre un bucle for para mostrar la lista de productos completa, actualizada con el registro nuevo.

- **Modificación de productos:** la aplicación permite modificar los datos de un producto existente mediante su identificador.
  El usuario ingresa el ID del producto que desea modificar y proporciona los nuevos valores para el nombre, tipo, precio y stock.

  El sistema recorre la lista de productos hasta encontrar el identificador solicitado. Si lo encuentra, actualiza los atributos del objeto utilizando los métodos *setters* de la clase Products.
  Después de la modificación, se muestra nuevamente la lista de productos actualizada.
  Si el identificador no existe, el sistema presenta un mensaje de error indicando que no se encontró el producto solicitado.

- **Eliminación de producto:** Este programa permite eliminar un producto registrado con su ID. Antes de eliminar el producto, el programa lanza una ventana de confirmación para la eliminación del producto. Al eliminarse el producto, se recorre un bucle for para mostrar la lista de productos completa, actualizada sin el producto eliminado.

- **Eliminación de producto:**
- **Visualización de los productos registrados:** los productos se muestran en un área de texto no editable, donde se presentan el identificador, nombre, categoría, precio y stock de cada registro.

Esta funcionalidad permite al usuario consultar los productos que se han agregado a la lista durante la ejecución del programa y comprobar los cambios realizados.

- **Validación de datos:** el sistema incorpora controles básicos para evitar determinados errores durante el registro y la modificación de productos.

Entre ellos se encuentran:

- La comprobación de que se haya seleccionado una categoría antes de registrar un producto.
- La conversión del precio a un valor de tipo double.
- La conversión del stock a un valor de tipo int.
- La captura de excepciones NumberFormatException cuando los valores ingresados no pueden convertirse al formato numérico esperado.

- La comprobación de que se haya ingresado un identificador al intentar modificar un producto.

Estas validaciones contribuyen a mejorar la interacción con el usuario y a reducir algunos errores durante el ingreso de información.

b. Estructura general del proyecto

```
G3_POO_AdminProducts-main/
├── G3_AdminProducts_POO/
│   ├── src
│   │   ├── Imagenes
│   │   │   ├── caja.png
│   │   │   ├── carro.png
│   │   │   ├── ingresos.png
│   │   │   └── mainbackground.png
│   │   ├── gui
│   │   │   ├── Compras.java
│   │   │   ├── Ingresos.java
│   │   │   ├── MAINW.java
│   │   │   ├── MainWindow.java
│   │   │   ├── Productos.java
│   │   │   └── Venta.java
│   │   └── module-info.java
│   ├── bin
│   │   ├── Imagenes
│   │   │   ├── caja.png
│   │   │   ├── carro.png
│   │   │   ├── ingresos.png
│   │   │   └── mainbackground.png
│   │   ├── gui
│   │   │   └── (Archivos de caché)
│   │   └── module-info.class
│   └── productos.txt
└── README.MD
```

Descripción de la estructura:

- src: contiene el código fuente de la aplicación.
- gui: agrupa las clases encargadas de la interfaz gráfica y la representación de los productos.
- MainWindow.java: implementa la ventana principal y la navegación.
- MAINW.java: contiene el panel de administración, los campos de entrada y las operaciones de registro y modificación.
- Products.java: define los atributos y métodos de cada producto.
- Imagenes: contiene los recursos gráficos utilizados para representar las secciones del sistema.

c. Clases principales del sistema

Clase	Responsabilidad	Elementos principales
MainWindow	Gestionar la ventana principal y la navegación de la aplicación.	Menú, panel principal, botones e imágenes.
MAINW	Administrar la interfaz y las operaciones de gestión de productos.	Campos de texto, selector de categorías, área de resultados y lista de productos.
Products	Representar los datos de cada producto.	ID, nombre, tipo, stock, precio, constructor, getters y setters.
Compras	**Generar una boleta virtual para la compra de productos mediante el registro por ID**	**Campos de texto, ID producto, botones para generar boleta, añadir y eliminar producto.**
Ingresos	Verificar ingresos conseguidos para un producto específico o para una boleta registrada	Campos de texto, textArea que permite visualizar los ingresos y botones para elegir ver ingresos de productos o boletas.

La distribución de estas responsabilidades permite mantener una estructura organizada. La clase Products concentra los datos de cada producto, mientras que MAINW gestiona las interacciones del usuario con esos datos y MainWindow proporciona el contenedor principal de la aplicación.

d. Tecnologías utilizadas:

I. Lenguaje de programación Java

Java se utiliza para implementar la lógica de la aplicación, definir las clases, gestionar los objetos y ejecutar las operaciones de registro y modificación de productos.

II. Java Swing

Swing se utiliza para construir la interfaz gráfica de usuario. Entre sus componentes se encuentran JFrame, JPanel, JButton, JLabel, JTextField, JTextArea, JComboBox, JMenuBar, JMenu y JMenuItem.
Estos componentes permiten crear ventanas, campos de entrada, botones, menús y áreas de visualización.

III. Java AWT

La aplicación utiliza clases de AWT para gestionar eventos, colores, fuentes y el escalado de imágenes. También utiliza la interfaz ActionListener para responder a determinadas acciones realizadas por el usuario.

IV. Colecciones de Java

Se emplea ArrayList<Products> para almacenar una colección dinámica de objetos de la clase Products. Esta estructura permite agregar productos y recorrer la lista para localizar y modificar registros.

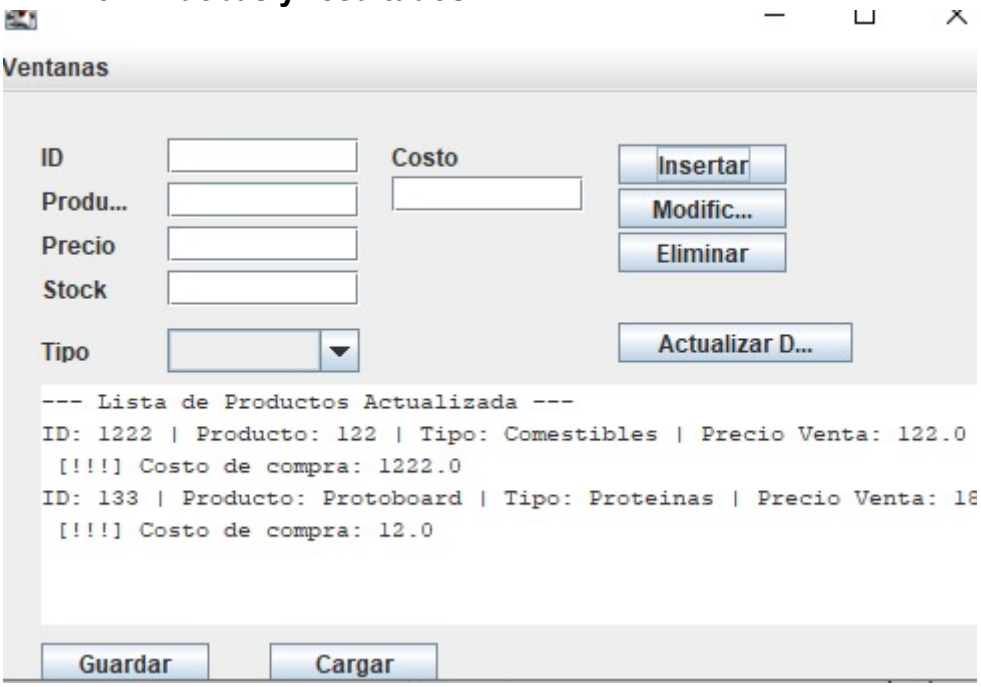
V. Manejo de excepciones

Se utiliza NumberFormatException para controlar errores que se producen cuando los valores ingresados no pueden convertirse a los tipos numéricos esperados.

VI. Recursos gráficos

El sistema incorpora imágenes en formato PNG para representar visualmente las secciones de inventario, compras e ingresos

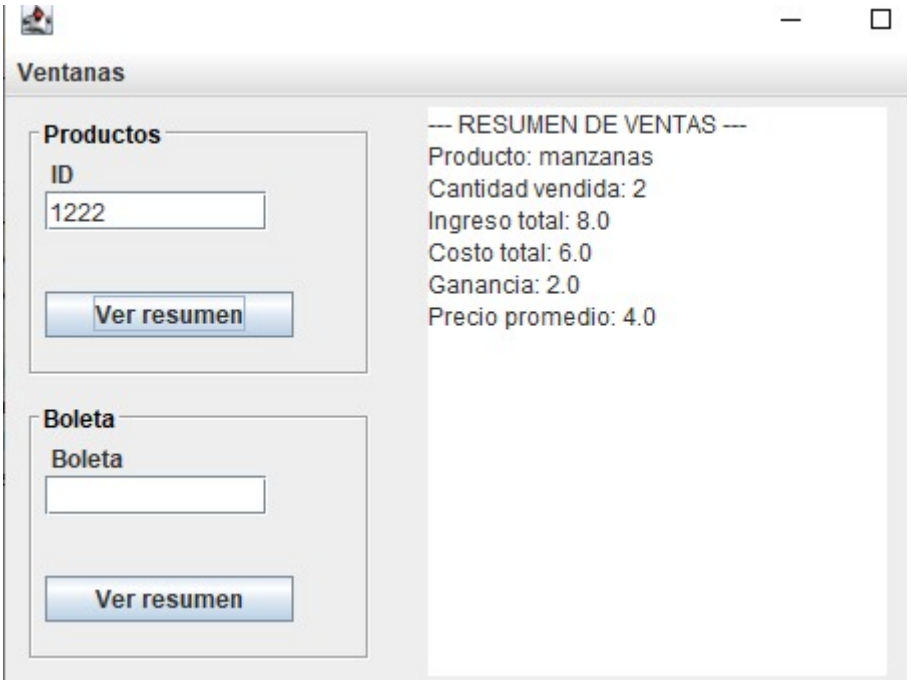
9. Pruebas y resultados:



Registro de productos y muestra de lista



Generación de boleta con 8 productos agregados



Resumen de las ventas de un producto específico

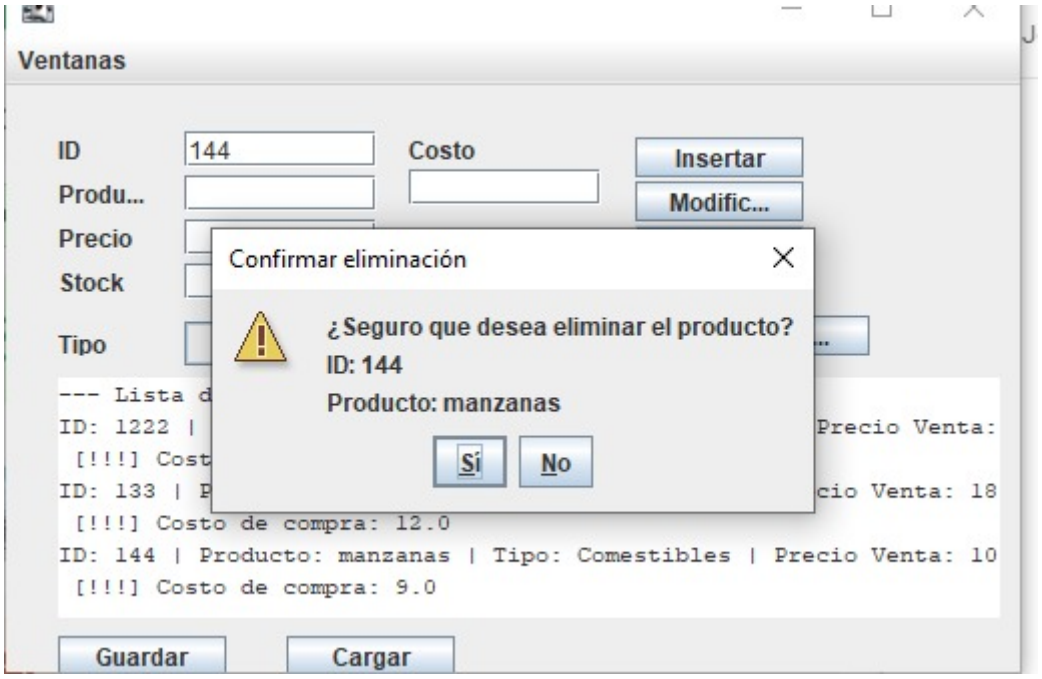
10. Evidencias de funcionamiento:

a. Ejecución del programa



Menú principal

b. Operaciones principales

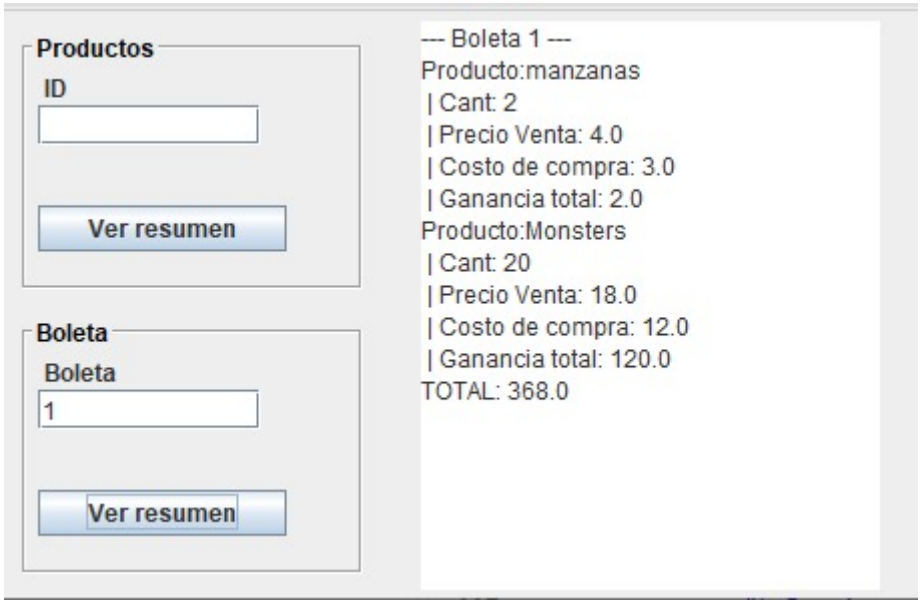


Eliminación de un producto y su confirmador de eliminación

c. Casos de prueba



Visualizador de canasta con un producto agregado

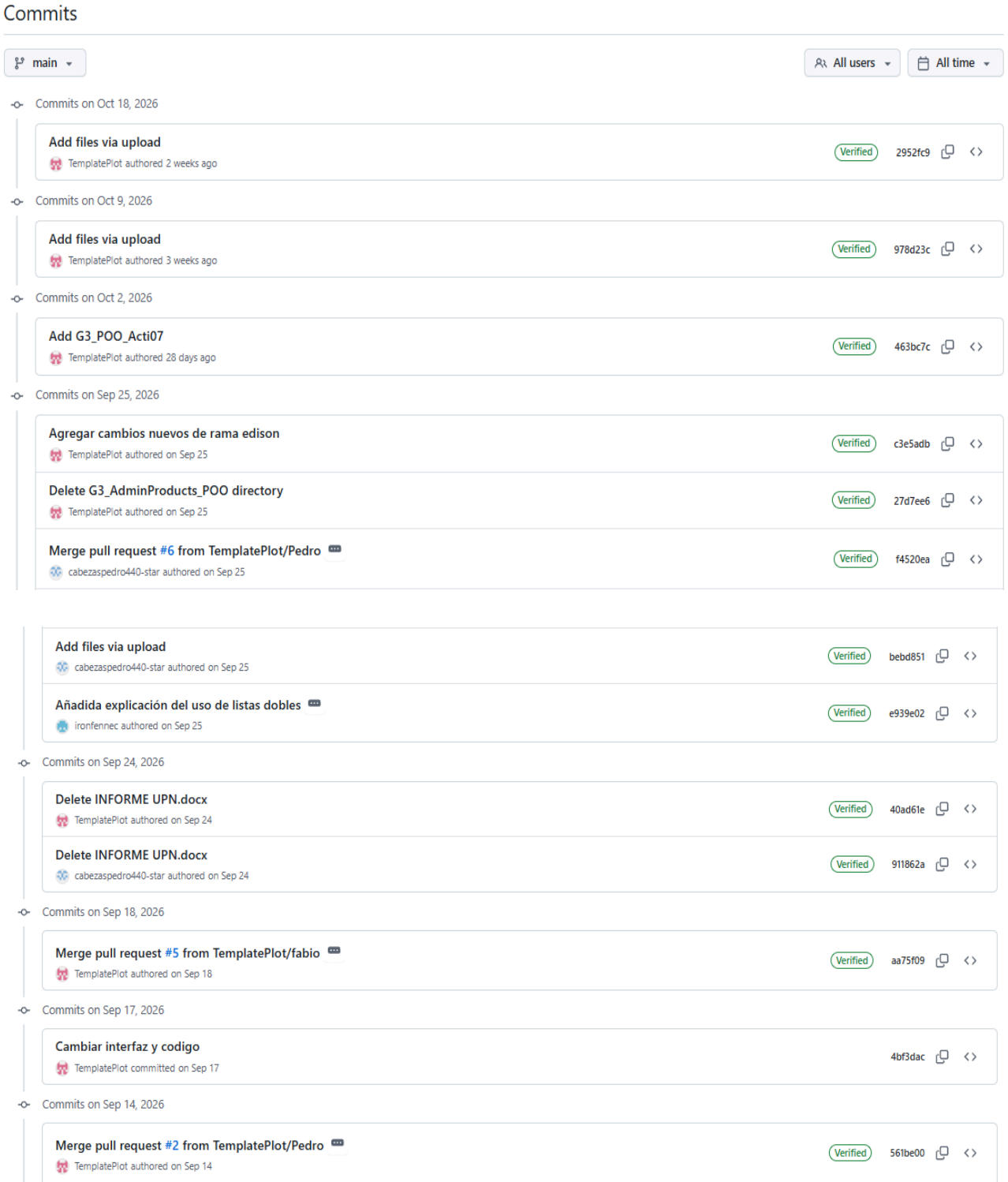


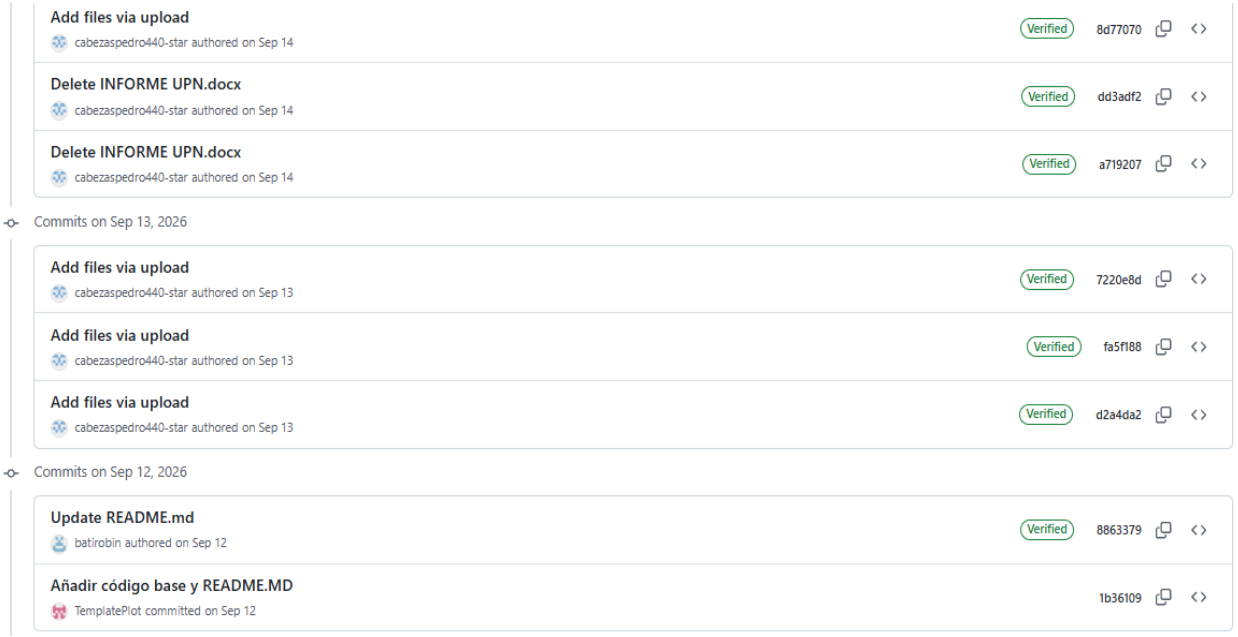
11. Evidencias de trabajo colaborativo:

a. URL del repositorio GITHUB

https://github.com/TemplatePlot/G3_POO_AdminProducts

b. Historial de commits y participación de cada integrante





c. Distribución de tareas

- ✔ Edison - Coordinación de código
- ✔ Fabio - Programación
- ✔ Gabriela - Corrección del documento
- ✔ Pedro - Elaboración del informe

12. Conclusiones

La realización del proyecto conlleva a tres conclusiones en particular, tomando en cuenta las circunstancias, requerimientos, problema y desarrollo del proceso:

- Respecto al cumplimiento de los objetivos, al tener un enfoque claro y consistente sobre los alcances y limitaciones del proyecto fue posible concretar dichos objetivos sin mayor percance, siendo beneficioso para la parte ejecutiva (quienes realizan los procesos) como teórica (quienes edifican y esquematizan el proceso automatizado).

- Los resultados obtenidos demuestran que existe cierta reticencia inicial ante la digitalización de procesos previamente manuales por una sensación de inutilidad y costos innecesarios. Sin embargo, acceder a la modernización de éstos conlleva a un proceso de venta e inventariado más ágil, permitiendo un mayor flujo de ventas y tiempos más cortos para realizar tareas de inventario para el administrador.

- Las estrategias y técnicas realizadas a partir del enfoque sobre programación orientada a objetos fue esencial para el manejo de los ítems y pedidos para un flujo de caja ágil y preciso. Las capacidades adquiridas en clase fueron cruciales para la esquematización del programa.

- Las limitaciones actuales del programa están determinadas por requerimientos de tiempo y conocimientos, prefiriendo un enfoque más localizado (dentro del ambiente del negocio sin uso de herramientas en línea como la nube).

13. Recomendaciones y mejoras futuras

Tomando en cuenta las circunstancias y limitaciones actuales del proyecto, se consideran a continuación recomendaciones para mejorar el producto a futuro:

- Implementar el trabajo con base de datos para realizar exportación e importación de datos e ítems de manera fluida o *streamlined.*

- Revisar lineamientos de SUNAT para ajustar los archivos exportables de ventas para facilitar la elaboración de libros contables y agilizar el proceso de contabilidad.

- Implementar posible conexión a la nube para acceso directo del administrador del negocio, evitando una potencial alteración de datos por parte de los operarios o un mal manejo de caja (Todo se registraría en la nube).

14. Referencias

Acuña Sillo, E. L. (2021). *Emprendimiento y resiliencia: caso de las bodegas de barrio en el Perú durante la pandemia de covid-19*. Desde el Sur, 13(1), e0012. https://doi.org/10.21142/des-1301-2021-0012

Coronel Núñez, C. A., Ignacio Apaza, H. K., Quispe Mendoza, L. V., & Rivera Núñez, E. M. (2020). *Ecosistema inteligente para bodegas en el contexto de la COVID-19* [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio Institucional PUCP. http://hdl.handle.net/20.500.12404/17635

Rojas Gamonal, M. L. (2024). *El marketing digital y su influencia en ventas en bodegas de José Carlos Mariátegui-San Juan de Lurigancho*, 2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Tecnológica del Perú]. Repositorio Institucional UTP. https://hdl.handle.net/20.500.12867/11592

Alata Melgar, J. L., & Añanca Sosa, L. B. (2024). *Uso de billeteras digitales y su impacto en el crecimiento empresarial de bodegas informales desde la perspectiva del negociante en Canto Grande SJL*, julio 2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Tecnológica del Perú]. Repositorio Institucional UTP. https://hdl.handle.net/20.500.12867/14408

Uscuchagua Soto, D. C., & Quispe Ciriaco, R. S. (2025). *La transformación digital como estrategia para el crecimiento empresarial de las bodegas del distrito de Chaupimarca*, 2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión]. Repositorio Institucional UNDAC. http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6260